

Test de Révision

Version **Belfallagui** — يفهم يحب اللي

SUJET 1

تفهم باش بالتونسي تلمیحة فیہ سؤال کل --- سلطاني أستاذ

Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

🗨️ des lignes و des colonnes في مرتبين أرقام غير هي تخوف. حاجة هيش ما matrice ال — خويا يا
وهكا --- الثانية من colonne × الأولى من ligne ؟ matrice في matrice نضرب. كيفاش !

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Question 1 — Calcule A^2 (2 pts)

كمل. وهكا الأولى... colonne ال في الأولى ligne ال، $A \times A$ اضرب : تلمیحة

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

!صح، matrice nulle طلعك إذا الكل. جمع وبعدين $3I_2$ ، بعدين $4A$ ، بعدين A^2 حسب : تلمیحة

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

Question 3 — Déduis A^{-1} (2 pts)

ما بلا A^{-1} وعندك -3 على قسم $A(A - 4I_2) = -3I_2$ نعملو، $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ من : تلمیحة
déterminant حتى تحسب !

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Suite (U_n)

/ 6 pts

عند نتحقق (1) : خطوات 3 غير فيه ما ال raisonnement par récurrence — صاحبي يا
 "Vérifions..." ب تبدأ مرة كل $n+1$ عند صح نبرهن (3) --- n عند صح نفترض (2) --- $n=0$
 "Supposons..."، "Démontrons...". النقاط كامل الأستاذ يعطيك هكا !

On donne $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 1 — Montre par récurrence que $0 < U_n < 3$ (3 pts)

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ et $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$ ✓

Supposons que $0 < U_n < 3$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $0 < U_{n+1} < 3$:

الأطراف على function ال طبق (croissante) متصاعدة $x \mapsto \sqrt{2x+3}$ function ال : تلمیحة
 الثلاثة !

$$0 < U_n < 3 \implies \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \implies \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire. ✓

Question 2 — Montre que (U_n) est croissante (2 pts)

تلقى باش signe ال ادرس $U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = -(U_n - 3)(U_n + 1)$. احسب : تلمیحة
 > 0 .

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe : _____

Donc $U_{n+1} \geq U_n$, la suite est _____.

Question 3 — Limite de (U_n) (1 pt)

limite نحو convergente إذن 3 (majorée) ب ومحدودة (croissante) متصاعدة (U_n) : تلمیحة
 ℓ . ℓ ال حل $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$ équation

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies \ell = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (solution positive)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : _____

Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

تلمیحة : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ مع $u = \ln x$ ، $v = x$. (quotient rule) القسمة خارج متع dérivée القاعدة استعمال :

$$f'(x) = \frac{\hspace{2cm}}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } e \Rightarrow f$ croissante sur _____ et décroissante sur _____.

Maximum : $f(e) = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 3 — Intégrale (1 pt)

تلمیحة : $\frac{\ln x}{x} = \underbrace{\frac{1}{x}}_{u'} \times \underbrace{\ln x}_u$. إذن primitive = $\frac{u^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$. نلاحظ :

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ u.a.}$$

□ تنجح يشوفك يجب سلطاني والأستاذ --- درس هي غلطة كل ! اجتهد يلا